

Primeiro Trimestre: Combinatória

Princípio Fundamental da Contagem, Arranjo, Permutação e Combinação

Professor: Jefferson

Conceitos Básicos

Combinatória

Ramo da matemática que estuda técnicas de contagem, permitindo contar o número de maneiras diferentes de organizar, selecionar ou arranjar objetos, sem necessidade de listar todas as possibilidades.

Princípio Fundamental da Contagem (PFC)

Se um evento é composto por duas ou mais etapas sucessivas e independentes, o número total de formas diferentes de ocorrer é o produto das quantidades de possibilidades em cada etapa.

Se a primeira etapa pode ocorrer de m formas e a segunda de n formas:

$$\text{Total} = m \times n$$

Variáveis

- n : número total de elementos
- p : número de elementos a serem escolhidos ou arranjados
- $P(n, p)$: arranjo de n elementos tomados p a p
- $C(n, p)$: combinação de n elementos tomados p a p
- $n!$: fatorial de n (produto de todos os inteiros positivos até n)

Fatorial

Definição

O fatorial de um número natural n , denotado por $n!$, é o produto de todos os inteiros positivos de 1 até n .

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$$

Por definição: $0! = 1$

Exemplos

- $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
- $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$
- $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

Permutação

Definição

Permutação é um arranjo de todos os n elementos de um conjunto, onde a ordem importa. É o número de maneiras diferentes de organizar n objetos distintos.

Fórmula

$$P_n = n!$$

Exemplo

De quantas maneiras 3 pessoas podem se alinhar em uma fila?

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Arranjo

Definição

Arranjo é a seleção de p elementos de um conjunto de n elementos, onde a ordem importa. Representa o número de maneiras de escolher e organizar p objetos de um total de n objetos.

Fórmula

$$A_{n,p} = P(n, p) = \frac{n!}{(n - p)!}$$

Exemplo

De quantas maneiras podemos escolher e organizar 2 pessoas de um grupo de 4 para as posições de presidente e vice-presidente?

$$A_{4,2} = \frac{4!}{(4 - 2)!} = \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$$

Combinação

Definição

Combinação é a seleção de p elementos de um conjunto de n elementos, onde a ordem NÃO importa. Representa o número de formas diferentes de escolher um subconjunto de p objetos de um total de n objetos.

Fórmula

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exemplo

De quantas maneiras podemos escolher 2 pessoas de um grupo de 4 para uma comissão (a ordem não importa)?

$$C_{4,2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{24}{2 \times 2} = \frac{24}{4} = 6$$

Diferença entre Arranjo e Combinação

Quando usar Arranjo

A ordem dos elementos importa. Exemplos:

- Escolher presidente, vice-presidente e secretário
- Senhas e códigos
- Primeiras, segundas e terceiras posições em uma corrida

Quando usar Combinação

A ordem dos elementos não importa. Exemplos:

- Escolher membros de uma comissão
- Seleção de frutas para um suco
- Cartas de um baralho

Exercícios Básicos - Princípio Fundamental da Contagem

1. Uma loja vende camisetas em 5 cores e calças em 3 cores. Quantas combinações diferentes de roupa pode um cliente escolher?
2. Um restaurante oferece 4 entradas, 6 pratos principais e 3 sobremesas. De quantas maneiras diferentes um cliente pode fazer um pedido (1 entrada, 1 prato, 1 sobremesa)?
3. Quantas placas de carro podem ser formadas com 3 letras (sem repetição) seguidas de 4 números? Considere 26 letras.
4. Uma senha possui 3 dígitos. Quantas senhas diferentes existem se os dígitos podem se repetir?

Exercícios Básicos - Permutação

5. Calcule:
 - a) $3!$
 - b) $5!$
 - c) $6!$
6. De quantas maneiras 4 pessoas podem se alinhar em uma fila?
7. Quantas maneiras diferentes existem para organizar as letras da palavra AMOR?
8. Quantas permutações possui um conjunto de 7 elementos?

Exercícios Básicos - Arranjo

9. Calcule:
 - a) $A_{5,2}$
 - b) $A_{8,3}$
 - c) $P(7,2)$
10. De quantas maneiras 5 atletas podem ocupar as 3 primeiras posições de uma corrida?
11. Em uma corrida com 10 participantes, de quantas formas diferentes podemos escolher o 1º, 2º e 3º lugar?
12. Um código de segurança usa 4 dígitos diferentes. Quantos códigos podem ser formados com os 10 algarismos?

Exercícios Básicos - Combinação

12. Calcule:
 - a) $C_{6,2}$
 - b) $C_{10,3}$
 - c) $C_{8,4}$
13. De quantas formas podemos escolher 3 alunos de uma turma de 10 para uma comissão?
14. De um grupo de 8 pessoas, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas?
15. De quantas maneiras diferentes podemos escolher 2 frutas de um conjunto de 7 frutas diferentes?